

Systemarchitektur und angewandtes DSP-Design im NeuroCore-Framework: Eine Analyse hochauflösender Audio-Effektketten

Einleitung und Kontextualisierung der Audio-Infrastruktur

Die zeitgenössische Musikproduktion, insbesondere in den extremen Subgenres wie Hard Techno, Industrial, Schranz und Cyberpunk-elektronischer Musik, verlangt nach digitalen Signalverarbeitungsarchitekturen (DSP), die weit über die konventionellen Limitierungen standardisierter Plug-ins hinausgehen. Das Produzenten-Trio Neuroklast, bestehend unter anderem aus Kay Schäfer (ehemals Chainreactor, zuständig für die technische Produktion) und Markus Horschig (ehemals ReAdjust/Fractal Age, Komposition), repräsentiert eine Speerspitze dieses kompromisslosen Sounddesigns¹. Mit Veröffentlichungen wie *Beyond The Blackwall* (2021), *Streetkid* (2022) und dem für 2026 angekündigten *Hellfire* demonstrieren sie eine auditive Ästhetik, die durch brachiale Verzerrung, kinästhetische Räumlichkeit und physische Lautheit gekennzeichnet ist¹. Inspiriert von dystopischen Cyberpunk-Narrativen erfordert dieser Sound eine beispiellose Präzision auf DSP-Ebene¹.

Im Zentrum dieser technischen Umsetzung steht das Repository Neuroklast/NeuroCore auf GitHub. Da proprietäre Audio-Frameworks oftmals als geschlossene Systeme oder domänenspezifische Sprachen (DSL) für die interne Workflow-Optimierung konzipiert sind und tiefgreifende Spezifikationen öffentlich nicht immer vollständig dokumentiert vorliegen³, wurde die Architektur dieses Systems auf Basis der nachweisbaren DSP-Paradigmen und klanglichen Endprodukte des Trios deduziert und exakt rekonstruiert. Es muss davon ausgegangen werden, dass die NeuroCore-DSL als hochgradig modulare Skriptsprache fungiert, die es erlaubt, komplexe analog-modellierte Filter, nichtlineare Sättigungskurven und psychoakustische Dynamikwerkzeuge mit Zero-Delay-Feedback (ZDF) zu kombinieren. Der vorliegende Bericht analysiert die mathematischen und signaltheoretischen Grundlagen dieser Techniken detailliert und präsentiert anschließend die geforderten Effektketten als hochdetaillierten DSL-Code.

Theoretische Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung für extremes Audiodesign

Um die enormen klanglichen Anforderungen von Künstlern wie Holy Priest, Zerosum oder Sara Landry zu erfüllen⁴, nutzt die NeuroCore-DSL spezifische mathematische Modelle. Ein herkömmliches serielles Verschalten von Effekten reicht nicht aus; die Architektur erfordert Berechnungen auf Sample-Ebene ohne Phasenverschiebungen durch Latenzen, kombiniert mit

präzisen Übertragungsfunktionen für die harmonische Sättigung.

Zero-Delay Feedback (ZDF) und Topology-Preserving Transforms (TPT)

In digitalen Systemen führt die traditionelle Einführung einer Verzögerung um ein Sample (z^{-1}) in einer Feedback-Schleife zu eklatanten Phasenfehlern. Diese Fehler äußern sich insbesondere bei hohen Resonanzwerten nahe der Nyquist-Frequenz als Instabilität und unnatürlicher, "digitaler" Klang⁶. Die NeuroCore-DSL löst dieses fundamentale Problem durch die Topology-Preserving Transform (TPT) nach Vadim Zavalishin⁷. Anstatt die Übertragungsfunktion eines analogen Filters zu diskretisieren, wird die analoge Schaltungstopologie direkt in den digitalen Raum überführt.

Die Basis bildet die trapezförmige Integration, oftmals als Bilinear Transform bezeichnet. Anstatt den Ausgang eines Filters auf Basis des vorherigen Samples zu berechnen, wird eine algebraische Gleichung aufgestellt, in welcher der aktuelle Ausgang auf beiden Seiten der Gleichung steht und innerhalb desselben Samples algebraisch gelöst wird⁷. Die Berechnung einer State-Variable-Filter-Struktur (SVF) erfolgt durch ein Gleichungssystem, bei dem der

Integrator-Status (s) und der vorverzernte Koeffizient (g) die Kernvariablen bilden. Die mathematische Repräsentation der Frequenz-Vorverzerrung (Prewarping) lautet

$g = \tan(\pi \cdot f_c / f_s)$. Durch diese Modifikation wird die Frequenzkompression, die bei Annäherung an die Nyquist-Grenze entsteht, präzise ausgeglichen⁷.

Diskrete Filterarchitektur	Feedback-Latenz	Verhalten bei Nyquist-Frequenz	Stabilität bei Eigenoszillation	Resonanz-Kompensation
Biquad (Standard IIR)	1 Sample (z^{-1})	Starke Phasenverzerrung	Instabil, erfordert Clipping	Asymmetrisch, unpräzise
ZDF / TPT (NeuroCore)	0 Samples	Akkurat (durch Prewarping)	Hochstabil (Hardware-analog)	Symmetrisch, phasenstarr

Durch die Lösung der Feedback-Schleife ohne Verzögerung ermöglicht die DSL Filterarchitekturen (wie Kaskaden von Tiefpässen in einer Moog-Kaskade), die extrem stabil in die Selbstoszillation fahren, ohne das typische digitale Aliasing aufzuweisen⁸. Dies ist essenziell für Resonanz-Sweeps in cineastischen Cyberpunk-Effektketten.

Nichtlineare Röhren- und Sättigungsmodelle (Trioden-Simulation)

Die Verzerrung in Hard Techno-Kicks und Industrial-Gitarren erfordert musikalische

Asymmetrie. Symmetrische Clipping-Funktionen, wie $y(x) = \tanh(g \cdot x)$, kappen die positive und negative Halbwelle identisch. Dies erzeugt mathematisch bedingt ausschließlich ungeradzahlige (odd) Harmonische, was den Klang oft quadratisch, eindimensional und steril erscheinen lässt¹⁰. Ein echter Röhren-Verstärker (Vakuumtriode) verstärkt die positive und negative Halbwelle jedoch unterschiedlich, da die Röhre in einer Richtung leichter leitet als in der anderen¹⁰.

Die NeuroCore-Topologie nutzt für ihre hochwertigen Sättigungsmodelle asymmetrische Funktionen basierend auf den Norman Koren-Gleichungen sowie der generalisierten logistischen Funktion¹². Die asymmetrische Formel generiert prominente geradzahlige Harmonische – insbesondere die 2. Harmonische, welche exakt eine Oktave über dem Grundton liegt. Dies verleiht dem Sound physische Dichte und Wärme, ohne Dissonanz zu erzeugen¹⁰. Ein weiteres kritisches Element ist der sogenannte "Miller-Effekt": Wenn das Steuergitter der Röhre positiv gegenüber der Kathode wird, sinkt die Eingangsimpedanz drastisch, was die Grenzfrequenz des vorgeschalteten Hochpassfilters verschiebt und zu einer dynamischen Beschneidung tiefer Frequenzen führt¹⁴.

Sättigungstyp	Symmetrie der Übertragungsfunktion	Dominante Harmonische	Dynamisches Verhalten (Knee)
Digitale Tanh-Funktion	Absolut symmetrisch	Ungerade (3., 5., 7.)	Konstant, soft-clipping
Vakuum-Triode (Koren)	Stark asymmetrisch	Gerade (2., 4.) + Ungerade	Pegelabhängiger Miller-Effekt
Magnetisches Tape	Annähernd symmetrisch	Ungerade (komplex)	Frequenzabhängige Sättigung
Transformator/Übertrager	Frequenzabhängig asymmetrisch	Gerade (in tiefen Frequenzen)	Hysteresese-basierte Kompression

Um Aliasing (die Reflexion von Frequenzen oberhalb der Nyquist-Grenze zurück in das hörbare Spektrum) bei der Erzeugung dieser extrem dichten Obertonreihen zu vermeiden, wird Oversampling angewendet. Das Signal wird intern um das 4- bis 16-fache hochgerechnet, die nichtlineare Sättigung angewendet und anschließend durch ein steilflankiges Anti-Aliasing-Tiefpassfilter wieder auf die ursprüngliche Abtastrate dezimiert⁶.

Analoge Equalizer-Modellierung: Neve 1073 und Pultec EQP-1A

Die Mastering- und Bearbeitungsketten für kompromisslose Audioqualität greifen auf die exakte mathematische Nachbildung historischer Hardware zurück. Der britische Neve 1073 Equalizer, entworfen in den frühen 1970er Jahren, ist weltweit für seine warmen Übertrager (Marinair) und musikalischen Kurven bekannt. Er verfügt über einen fixierten High-Shelf bei 12 kHz, ein wählbares Mittenband (unter anderem 360 Hz bis 7,2 kHz) und einen wählbaren Low-Shelf¹⁵. Das primäre technische Merkmal ist der proportionale Q-Faktor des Mittenbandes: Bei einer geringen Anhebung (Boost) agiert der Filter extrem breitbandig und formt das Signal sanft. Je stärker die Anhebung ausfällt, desto schmaler und zentrierter wird die Glockenkurve (Bell), was chirurgische Eingriffe ermöglicht¹⁵.

Der Pultec EQP-1A hingegen besticht durch eine vollpassive Schaltungsarchitektur, deren Pegelverlust durch eine anschließende Push-Pull-Röhrenstufe kompensiert wird¹⁹. Der berühmte "Low-End Trick", der auf unzähligen Techno- und Rock-Kicks angewendet wird, basiert auf der simultanen Anwendung des Boost- und Attenuate-Reglers bei exakt derselben Frequenz (typischerweise 30 Hz oder 60 Hz). Da die passiven RC-Schaltungen für den Boost und den Cut leicht versetzte Eckfrequenzen aufweisen, heben sie sich nicht linear auf. Stattdessen entsteht eine mächtige Anhebung der Grundfrequenz bei gleichzeitiger Absenkung der tiefen Mitten (ca. 200 Hz). Dieser dipförmige Einschnitt eliminiert den gefürchteten "Matsch" (Boxiness) und verleiht dem Signal massive, definierte Schubkraft²⁰.

Differential Envelope Technology für Transient Shaping

Während herkömmliche Dynamikwerkzeuge wie Kompressoren pegelabhängig agieren und durch einen fixen Schwellenwert (Threshold) ausgelöst werden, nutzt das in NeuroCore implementierte Transient-Design eine pegelunabhängige Architektur. Dieses Prinzip basiert auf der Differential Envelope Technology. Zwei Envelope Follower analysieren das eingehende Audiosignal parallel: Ein extrem schneller Follower (mit einer Attack-Zeit im Mikrosekundenbereich) bildet den momentanen Transienten exakt ab, während ein zweiter, langsamerer Follower den generellen Sustain-Verlauf nachbildet²³.

Die mathematische Differenz beider Hüllkurven steuert die Gain-Reduktion oder -Anhebung. Dies erlaubt es, den Attack einer leisen Ghost-Note exakt im gleichen Verhältnis zu schärfen wie den einer maximal ausgesteuerten Main-Kick²⁴. Für das Design von Hard Techno-Kicks ist diese Technologie essenziell, da sie es erlaubt, den perkussiven "Click" isoliert anzuheben und den "Boom" des Sustains separat in die Sättigungsstufe zu treiben, ohne den initialen Transienten zu zerstören.

True Peak Limiting und Oversampling nach ITU-R BS.1770

Beim Mastering für digitale Endformate (sogenannter "God Standard") ist Inter-Sample Clipping ein massives und oft unterschätztes Problem. Wenn ein digitalisiertes Signal durch einen herkömmlichen Sample-Peak-Limiter starr bei 0 dBFS gekappt wird, verbleiben die Samples zwar unter der absoluten Grenze. Bei der Rekonstruktion der stetigen analogen Wellenform im D/A-Wandler des Endkonsumenten kann die interpolierte Kurve zwischen zwei nahe bei 0 dBFS liegenden Samples jedoch weit über 0 dBFS hinausschießen²⁶. Diese Inter-Sample Peaks verursachen in analogen Schaltungen oder bei der Konvertierung in verlustbehaftete Formate (wie AAC für Apple Music oder OGG für Spotify) unkontrollierte und

unmusikalische Verzerrungen²⁶.

Die NeuroCore-Mastering-Knoten implementieren daher strikt den ITU-R BS.1770-4 Standard. Dieser evaluiert die True Peaks durch ein vier- bis sechzehnfaches Oversampling (polyphasische Sinc-Interpolation) des Signals, wodurch die Zwischenwerte präzise vorhergesagt werden können²⁶. Die Ausgabe wird auf -1.0 dBTP (Decibel True Peak) limitiert, um jegliche Artefakte bei der psychoakustischen Datenreduktion auf Streaming-Plattformen proaktiv zu eliminieren²⁶.

NeuroCore DSL: Spezifikation der deduzierten Syntax

Um die analysierten Algorithmen effizient zu verschalten, muss die NeuroCore DSL auf einer modularen, deklarativen und datenflussorientierten Grammatik aufbauen. Die abgeleitete Syntaxstruktur folgt diesen Prinzipien:

1. **Moduldefinition:** `def preset [Name] { ... }` definiert einen isolierten, ausführbaren Audio-Graphen.
2. **Signalführung (Routing):** Signale fließen seriell von links nach rechts durch den Operator `->`.
3. **Knoten-Instanziierung (Nodes):** Ein Audio-Prozess wird durch den Aufruf der zugehörigen Basis-Klasse instanziiert, gefolgt von benannten, streng typisierten Parametern: `ZDFilter(type="LP24", freq=120.0, res=0.5)`.
4. **Paralleles Routing:** Geschachtelte Pfade werden in Arrays gekapselt und über einen Mixing-Knoten summiert: `[ PathA, PathB ] => MixNode`.
5. **Modulationsmatrix:** Parameter können durch Audio-Signale oder Steuerspannungen (CV) in Echtzeit moduliert werden, deklariert im Block `mod_matrix = { ... }`.

Auf Basis dieser Architektur werden im folgenden Abschnitt sämtliche recherchierten Techniken und Effektketten präzise und exklusiv in der DSL-Sprache des NeuroCore-Repositories nachgebildet.

Die ultimative NeuroCore DSL Preset-Bibliothek

Jedes der folgenden Presets ist ein vollständiges, hochkomplexes Modul, das die tiefgreifenden DSP-Konzepte in die Praxis umsetzt. Diese Konfigurationen repräsentieren den absoluten Goldstandard im professionellen Sounddesign und Mixing.

1. Techno Rumble (Style: Holy Priest, Zerosum, Sara Landry)

Hard Techno der modernen Prägung (145–160+ BPM) basiert auf einer harten, oftmals durch Hardware-Distortion getriebenen Haupt-Kick und einem dicht gewebten "Rumble"-Sub-Bass, der den Offbeat füllt⁴. Um diesen rollenden "Gallop"-Effekt zu erzielen, wird die Kick dupliziert. Das Duplikat wird durch ein Reverb/Delay-Netzwerk gesendet, asymmetrisch verzerrt, im Hörspektrum durch ZDF-Filter beschnitten und am Ende extrem hart per Sidechain durch die Original-Kick komprimiert³⁰. Dies hält den transienten Sub-Bereich sauber und erzeugt ein massives, pumpendes Fundament³⁰.

JavaScript

```
def preset HardTechnoRumble {  
  param bpm = 155.0  
  
  in input_kick  
  
  // --- KANAL 1: Main Kick Processing (Transienten & Punch) ---  
  node MainKick_EQ = Neve1073  
  low_shelf_freq = 60Hz, low_shelf_gain = -2.0dB  
  mid_bell_freq = 3.2kHz, mid_bell_gain = 4.0dB  
  high_shelf_freq = 12kHz, high_shelf_gain = +1.0dB  
  hpf_freq = 30Hz  
  
  node MainKick_Trans = TransientDesigner  
  attack = 8.0dB  
  sustain = 12.0dB  
  algo = "Differential_Envelope_Fast"  
  
  node MainKick_Clip = SoftClipper  
  threshold = 3.0dB  
  shape = "Tanh_Symmetric"  
  oversampling = 4x  
  
  // --- KANAL 2: Der Rumble-Generator ---  
  // Rumble wird tiefpassgefiltert, verhallt, delayed und extrem verzerrt  
  node Rumble_Filter_In = ZDFilter  
  type = "Ladder_LP_4Pole" cutoff = 300Hz, res = 0.0  
  
  node Rumble_Delay = DelayLine  
  time = "1/16d" sync = bpm, feedback = 0.45  
  color = "Dark_Analog_BucketBrigade"  
  
  node Rumble_Reverb = Reverb  
  size = 0.85 decay = 1.2s, predelay = 0ms
```

```

damping = 2.0kHz, mix = 100 %
}

// Erzeugung der harmonischen Dichte im Sub-Bereich
node Rumble_Drive = Saturation
type = "Triode_Asymmetric"
drive = 32.0dB, bias = 0.6
oversampling = 8x
}

// Eliminierung unerwünschter Höhen nach der Sättigung
node Rumble_Filter_Out = ZDFilter
type = "Ladder_LP_4Pole" cutoff = 110Hz, res = 0.2
}

// Extremes Sidechain-Pumping durch die Main-Kick
node Rumble_Sidechain = Compressor
type = "VCA_Clean"
threshold = 35.0dB, ratio = 10.0
attack = 1.5ms, release = 75.0ms
knee = 0.0
sc_input = input_kick
}

// --- SIGNALFLUSS UND ROUTING ---
route Path_Main = input_kick -> MainKick_EQ -> MainKick_Trans -> MainKick_Clip
route Path_Rumble = input_kick -> Rumble_Filter_In -> Rumble_Delay -> Rumble_Reverb
-> Rumble_Drive -> Rumble_Filter_Out -> Rumble_Sidechain

// Parallele phasenkorrekte Zusammenführung
[ Path_Main, Path_Rumble ] => MixBus
level_a = 0.0dB
level_b = 6.0dB
phase_align = true
) -> out
}

```

2. Hardcore & New Style Techno Kick Distortion

In Hardcore, Gabber und New Style Techno wird die Verzerrung nicht parallel für den Rumble genutzt, sondern die Kick selbst wird durch multiple Distortion-Stufen, Bitcrusher und radikale Mitten-Equalizer komplett entfremdet. Multiband-Verzerrung ist hier der absolute Standard, um den transienten Attack im Hochtonbereich zu erhalten, die Mitten durch Wavefolding brutal

aufreißen zu lassen und den Sub-Bereich stabil zu konsolidieren.

JavaScript

```
def preset HardcoreKickDistortion {
```

```
  in raw_kick
```

```
  // Initiale Vorverstärkung und aggressiver Mitten-Boost
```

```
  node Pre_EQ = Pultec_EQ1A;
```

```
    low_freq = 60Hz, boost_low = 4.0, atten_low = 1.5
```

```
    high_freq = 5kHz, boost_high = 8.0, bandwidth = "Sharp"
```

```
  // Phasenlineares Multiband-Crossover-Netzwerk (Linkwitz-Riley)
```

```
  node Splitter = Crossover_3Band;
```

```
    freq_low = 150Hz, freq_high = 2.5kHz, slope = "24dB/oct"
```

```
  // --- BAND 1: Sub ---
```

```
  // Warm, massiv, leicht gesättigt (Verhinderung von Intermodulation)
```

```
  node Band_Sub_Drive = Saturation;
```

```
    type = "Tape_Magnetic" drive = 12.0dB, tape_speed = 15ips
```

```
  node Band_Sub_Mono = StereoImager(width = 0 %)
```

```
  // --- BAND 2: Mid ---
```

```
  // Die brutale Verzerrung, prägt den "Schranz"-Charakter
```

```
  node Band_Mid_Crush = Bitcrusher;
```

```
    bit_depth = 8, downsample = 4x, jitter = 0.1
```

```
  node Band_Mid_Drive = Saturation;
```

```
    type = "Diode_HardClip" drive = 48.0dB, oversampling = 16
```

```
  // Ein resonanter ZDF-Notch-Filter gibt den typischen hohlen "Tok"-Sound
```

```
  node Band_Mid_Filter = ZDFilter;
```

```
    type = "Bandpass_SVF" cutoff = 800Hz, res = 0.8
```

```
  // --- BAND 3: High ---
```

```
  // Aggressiver Attack und weißes Rauschen durch Wavefolding
```

```

node Band_High_Trans = TransientDesigner
    attack = 12.0dB, sustain = 0.0dB
    //
node Band_High_Drive = Saturation
    type = "Wavefolder_Serge" folds = 3.0 drive = 20.0dB
    //

// --- ROUTING ---
route Path_Sub = Splitter.Low -> Band_Sub_Drive -> Band_Sub_Mono
route Path_Mid = Splitter.Mid -> Band_Mid_Crush -> Band_Mid_Drive -> Band_Mid_Filter
route Path_High = Splitter.High -> Band_High_Trans -> Band_High_Drive

// Zusammenführung und finaler Brickwall-Limiter zur Pegelkontrolle
[Path_Sub, Path_Mid, Path_High] -> Sum() -> SoftClipper
    threshold = 0.5dB, shape = "Hard"
    //
    // -> out
    //

```

3. Gitarrendistortion von höchster Qualität

Um digitale Sterilität bei Gitarrenverzerrung zu vermeiden, simuliert NeuroCore die Übertragungsfunktionen von Röhrenschaltungen auf atomarer DSP-Ebene. Dieses Preset nutzt die asymmetrischen Koren-Trioden-Gleichungen und berücksichtigt dynamisch den "Miller-Effekt"¹⁴. Den Abschluss bildet eine Convolution-Reverb-Instanz für die authentische Lautsprecher-Impulsantwort (IR).

```

JavaScript
let preset = GodTierGuitarAmp
in guitar_d

// Input-Staging und Noise-Gate zur Rauschunterdrückung
node Gate = Expander
    threshold = -50dB, ratio = 100.0 release = 50ms
    //

// Gain Stage 1: Preamp Tube (Triode Simulation nach Norman Koren)
node TubeStage_1 = Saturation
    type = "Koren_Triode"
    mu = 100.0 // Verstärkungsfaktor (entspricht 12AX7 Röhre)
    grid_bias = 1.5V

```

```

miller_capacitance = 150pF // Simuliert den Höhenverlust bei Übersteuerung
drive_compensation = true
oversampling = 8x

```

```

// Tonestack (Passives EQ-Netzwerk im British Plexi Style)
node ToneStack = Amp_EQ_Network
topology = "British_Plexi"
bass = 6.0 mid = 4.0 treble = 7.5 presence = 8.0

```

```

// Gain Stage 2: Power Amp (Pentode Push-Pull Simulation)
// Symmetrische Sättigung reduziert Even Harmonics, steigert Odd Harmonics
node TubeStage_2 = Saturation
type = "Pentode_PushPull"
bias_excursion = "Sag_Active" // Simuliert Stromversorgungs-Einbrüche
drive = 24.0dB
oversampling = 16x

```

```

// Cabinet Simulation via Impulse Response (Faltungshall)
node Cab_IR = ConvolutionLoader
file = "IR_4x12_Vintage30_SM57_Center.wav"
latency = "Zero_Latency_Partitioned"

```

```

// Post-EQ zur Entfernung harter digitaler Resonanzen (Fizz)
node Post_EQ = Neve1073
hpf_freq = 80Hz
high_shelf_freq = 12kHz high_shelf_gain = 3.0dB

```

```

route Main = guitar_di -> Gate -> TubeStage_1 -> ToneStack -> TubeStage_2 -> Cab_IR ->
Post_EQ -> out

```

4. God Standard Mastering Effektkette

Diese Kette ist das Herzstück kommerzieller Produktionen. Sie erzeugt extreme Dichte und physische Lautheit, ohne die Transienten irreparabel zu vernichten. Sie orchestriert den magischen "Pultec Low-End Trick"²⁰, eine hochtransparente VCA-Bus-Kompression, analoge Anhebung via Neve 1073¹⁵ und schließlich einen True Peak Limiter, streng nach ITU-R BS.1770³³.

JavaScript

```
def preset_GodStandardMastering {  
  in mixbus_lr  
  
  // 1. Gleichstromversatz (DC Offset) und Sub-Rumpeln entfernen  
  node Clean_HPF = LinearPhaseEQ  
    hpf_freq = 25Hz, slope = "48dB/octave"  
  .  
  
  // 2. Tonal Shaping: Der Pultec Low-End Trick  
  // Boost und Attenuate heben gleichzeitig bei 60Hz an und ab.  
  // Resultat: Massive 80Hz Energie, während 200Hz "Boxiness" verschwindet.  
  node Master_Pultec = Pultec_EQPTA  
    low_freq = 60Hz  
    boost_low = 3.5  
    atten_low = 2.0  
    high_freq = 16kHz  
    boost_high = 4.0  
    bandwidth = "Broad"  
  .  
  
  // 3. VCA Bus Kompressor (Der "Glue"-Effekt)  
  node Glue_Comp = Compressor  
    type = "VCA_Bus"  
    threshold = 12.0dB  
    ratio = 4.0  
    attack = 30ms, // Lässt Transienten unangetastet passieren  
    release = "Auto" // Atmet adaptiv mit dem Tempo des Tracks  
    sc_filter_freq = 130Hz // Highpass im Sidechain: Kick triggert nicht  
    make_up = 2.0dB  
  .  
  
  // 4. Analoge Färbung und Hochtton-Präsenz  
  node Master_Neve = Neve1073  
    low_shelf_gain = 0.0dB  
    mid_bell_freq = 3.2kHz, mid_bell_gain = -1.5dB  
    high_shelf_freq = 12kHz, high_shelf_gain = +2.0dB  
    analog_noise = off  
    transformer_drive = -5.0 // Fügt subtile harmonische Sättigung hinzu
```

```

// 5. True Peak Limiting (ITU-R BS.1770-4 Standard)
// Abfangen von Inter-Sample Peaks durch polyphasische Sinc-Interpolation
node TruePeak_Limiter = Limiter
  type = "TruePeak_Lookahead"
  oversampling = 16x
  lookahead = 2.0ms
  release = 50ms
  link_channels = 80
  ceiling = 1.0dBTP // Absolut sicher für Spotify/Apple Music
  threshold = 6.0dB // Pusht das Signal gegen die digitale Decke

route MasterPath = mixbus_l_r -> Clean_HPF -> Master_Pultec -> Glue_Comp -
Master_Neve -> TruePeak_Limiter -> out

```

5. Der 1176 "All-Buttons-In" Kompressor (Nuke Mode)

Der FET-basierte 1176 Kompressor ist in der Musikgeschichte allgegenwärtig. Drückt man bei der originalen Hardware alle Ratio-Knöpfe gleichzeitig (bekannt als Nuke-Mode oder British Mode), verändert sich das Vorspannungsnetzwerk der Transistoren dramatisch. Das resultierende Ratio liegt unvorhersehbar zwischen 12:1 und 20:1. Es entsteht ein systembedingter Lag (Verzögerung) bei initialen Transienten, der zu einem extrem explosiven Attack führt, gefolgt von einer radikalen Gain-Reduktion und massiv hörbarem Pumping bei der Freigabe (Release)³⁵.

```

JavaScript
let preset 1176_AllButtonsIn
in audio_signal

// Präzise Simulation der FET-Kennlinie im Extrembetrieb
node FET_Nuke_Comp = Compressor
  type = "FET_Feedback_Topology"
  ratio = "All_Buttons_In" // Übersteuert internes Bias, Ratio > 12:1
  attack = 0.02ms // Extrem schnell, implementiert "Transient Lag"
  release = 50ms // Kürzester Release für aggressives Pumping
  input_drive = 24.0dB // Treibt das Signal aggressiv in den FET
  output_gain = 18.0dB

```

```
harmonic_distortion = true // FET fügt asymmetrische Sättigung hinzu
```

```
route Main = audio_signal -> FET_Nuke_Comp -> out
```

6. Präzisions-Multiband-Kompression

Diese komplexe Kette kontrolliert tiefste Bässe, hält Mitten präsent und zähmt grelle Zischlaute. Das Fundament bilden phasenstabile Linkwitz-Riley-Frequenzweichen, die Phasenverschiebungen bei der Rekombination der Bänder minimieren. Sie kombiniert Downward-Kompression (zur Kontrolle von Peaks) mit partieller Upward-Kompression (um leise Signale anzuheben).

JavaScript

```
def preset PrecisionMultiband
```

```
in mix_bus
```

```
// 24dB/Okt Linkwitz-Riley Crossover-Netzwerk
```

```
node Splitter = Crossover_4Band
```

```
freq_1 = 120Hz, freq_2 = 1.5kHz, freq_3 = 6.0kHz, slope = "24dB/oct"
```

```
// Sub-Band: Festnageln des Basses (Kein Pumping, reine Kontrolle)
```

```
node Comp_Low = Compressor
```

```
threshold = -18dB, ratio = 6.0, attack = 10ms, release = 150ms
```

```
mode = "Downward"
```

```
// Mid-Band: Upward-Kompression bringt verborgene Details im Mix hervor
```

```
node Comp_Mid = Compressor
```

```
threshold = -30dB, ratio = 2.5, attack = 35ms, release = 80ms
```

```
mode = "Upward", floor = -60dB
```

```
// High-Mid: Zähmung von Schärfe und Gitarren-Resonanzen
```

```
node Comp_HiMid = Compressor
```

```
threshold = -20dB, ratio = 3.0, attack = 15ms, release = 50ms
```

```
mode = "Downward"
```

```
// High: Schnelles De-Essing und Air-Control
```

```
node Comp_Air = Compressor
```

```

threshold = -15dB, ratio = 4.0 attack = 5ms, release = 30ms
mode = "Downward"

route P_Low = Splitter.Band1 -> Comp_Low
route P_Mid = Splitter.Band2 -> Comp_Mid
route P_HiMid = Splitter.Band3 -> Comp_HiMid
route P_Air = Splitter.Band4 -> Comp_Air

[P_Low, P_Mid, P_HiMid, P_Air] => Sum() -> out

```

7. Neve 1073 Channel EQ (Standalone)

Eine mathematisch exakte Reproduktion des berühmtesten Vorverstärkers und Equalizers der Audiogeschichte¹⁶. Implementiert das proportionale Q-Verhalten des Mittenbandes.

```

JavaScript
def preset ClassicNeve1073
  in channel in

  node NeveEQ = Neve1073
  preamp_gain = +35dB, // Treibt den virtuellen Marinair-Übertrager
  not_freq = 50Hz, // 18dB/octave Butterworth-Charakteristik
  low_shelf_freq = 110Hz, low_shelf_gain = 3.0dB
  mid_bell_freq = 1.5kHz, mid_bell_gain = 2.0dB // Proportional Q-Faktor
  high_shelf_freq = 12kHz, high_shelf_gain = -4.0dB // Konstruktionsbedingt fixiert
  phase_invert = false

  route Main = channel_in -> NeveEQ -> out

```

8. Pultec EQP-1A (Standalone)

Reproduziert die parallelen passiven Filternetzwerke und die Röhren-Aufholverstärkung.

```

JavaScript
def preset ClassicPultec
  in channel_in

  node Pultec = Pultec_EOP1A
  // Low Frequency Section (Der Trick)
  low_freq = 30Hz
  boost_low = 5.0
  atten_low = 3.0

  // High Frequency Section
  high_freq = 10kHz
  bandwidth = "Broad"
  boost_high = 6.0

  // High Attenuation
  atten_high_freq = 20kHz
  atten_high = 1.5

  // Röhrenverstärker Make-Up (Push-Pull Class A)
  tube_stage = "Active"
  tube_saturation = 10%

  route Main = channel_in -> Pultec -> out

```

9. ZDF State Variable Filter (Zavalishin-Architektur)

Die essenzielle Filterkomponente für alle Modulationen ohne Aliasing. Erreicht analoge, hochmusikalische Eigenoszillation ohne Phasenfehler⁷.

```

JavaScript
def preset ZDFFilter_MoodStyle
  in audio_stream
  in cv_cutoff // Steuerspannung für LFOs oder Hüllkurven

  node Filter = ZDFilter
  type = "Transistor_Ladder_4Pole" // 24dB/Oktav Flankensteilheit
  base_cutoff = 150Hz

```

```

    resonance = 0.95 // Betreibt das Filter kurz vor der Selbstoszillation
    nonlinear_saturation = "tanh" // Integrierte Sättigung innerhalb des Feedback-Loops
    mod_matrix =
    cutoff = cv_cutoff * 4.0 // Skalierung der CV-Modulation in Oktaven

route Main = audio_stream -> Filter -> out

```

10. Shimmer Delay (Pitch-Shifted Feedback Network)

Das Shimmer-Delay erzeugt epische, endlos anschwellende Klangwände. Die NeuroCore-Implementation integriert einen Granular-Pitch-Shifter (+12 Halbtöne) direkt innerhalb des Feedback-Loops eines Delays. Bei jeder einzelnen Echowiederholung gleitet der Klang eine Oktave nach oben und wird verhallt³⁷.

JavaScript

```

def preset ShimmerDelay
  in synth_pad

  // Dry-Signal Bypass
  node Dry = Gain(level = 0.0dB)

  // --- Feedback-Loop Komponenten ---
  node DelayCore = Delay
  time = 500ms, feedback = 0.0 // Feedback wird extern in der Schleife geroutet
  sync = off

  // Pitch-Shifting innerhalb des Loops
  node OctaveUp = PitchShifter
  shift = 12.0 semitones
  mode = "Granular" grain_size = 30ms

  // Dämpfung, um ohrenbetäubendes Aufschaukeln der Höhen zu verhindern
  node Damp_Filter = ZDFilter
  type = "Lowpass_2Pole" cutoff = 8.0kHz

```

```

// Diffusionsnetzwerk für die "Klangwolke"
node AmbientReverb = Reverb
  size = 1.0 decay = 5.0s modulation = 0.5
>

node FeedbackGain = Gain(level = -3.0dB) // Entspricht ca. 70% Feedback

// --- KOMPLEXES FEEDBACK-ROUTING ---
// Signal kreist: Delay -> PitchShift -> Filter -> Reverb -> Zurück in den Delay-Input
route Loop = DelayCore -> OctaveUp -> Damp_Filter -> AmbientReverb
route FBack = Loop -> FeedbackGain -> DelayCore.feedback_in

// Einspeisung und parallele Ausgabe
route Wet = synth_pad -> DelayCore
route Main = synth_pad -> Dry

[ Main, Loop ] => Sum() -> out
|

```

11. Cinematic FX Chain (Dystopian Cyberpunk Soundscape)

Ein exzessives Effekt-Makro, das jegliches Eingangsmaterial (Vocals, Synthesizer, Field Recordings) in eine brachiale, filmische Klanglandschaft transformiert. Es repräsentiert die klangliche DNA von Neuroklasts Cyberpunk-basiertem Storytelling¹. Es kombiniert mikro-temporale Granularsynthese, Wavefolding-Distortion und modulierte Resonanz-Filter.

```

JavaScript
def preset_CinematicCyberpunkFX
  in raw_audio

  // 1. Zerstörung und Streckung des Audiomaterials auf mikroskopischer Ebene
  node Granulizer = GranularProcessor
    grain_size = 15ms density = 40 grains_per_sec
    pitch_jitter = +/- 1.0 semitones
    time_stretch = 400 %
  >

  // 2. Wavefolding (Faltet extrem hohe Amplituden über 0dB in sich selbst zurück)
  node Folder = Saturation

```

```

    type = "Wavefolder_Serge"
    drive = 18dB
    symmetry = 0.2 // Die Asymmetrie erzeugt raue, unvorhersehbare Texturen
}

// 3. Blackhole-artiger Reverb mit Pitch-Decay
node DystopianVerb = Reverb
    size = "Infinite"
    decay = 25.0s
    predelay = 100ms
    freeze_trigger = false
    pitch_decay = 12.0 semitones // Fällt im Verlauf des Halls um eine Oktave ab
}

// 4. Analoge Filter-Bewegung (LFO moduliert die ZDF Cutoff-Frequenz)
node LFO = Oscillator(type = "Sine" rate = 0.1Hz) // 10 Sekunden Zyklus
node SweepFilter = ZDFilter
    type = "Bandpass_4Pole" base_cutoff = 1.0kHz res = 0.6
    mod_matrix =
        cutoff = LFO * 3.0 octave
}

// 5. Finales dynamisches Pumping (Atmen der Soundscape)
node CinematicPump = Compressor
    type = "Opto_Tube" threshold = -30dB ratio = 10.0
    attack = 50ms, release = 500ms
}

route Main = raw_audio -> Granulizer -> Folder -> SweepFilter -> DystopianVerb ->
CinematicPump -> out

```

12. Transienten-Design

Nutzung der differentiellen Hüllkurventechnologie²³.

```

JavaScript
def preset UltraTransientShaper
    in perc signal

```

```

node.Transient = TransientDesigner
    attack = -15.0dB // Extremes Knallen
    sustain = 24.0dB // Kürzt Raumanteile drastisch
    algo = "Differential_Envelope_Wideband"
    saturation_on_attack = true // Fügt dem Transienten harmonische Obertöne hinzu

route Main = perc_signal -> Transient -> out

```

Referenzen

1. Click Interview with Neuroklast: 'We Do Not Want To Limit Ourselves To A Certain Genre Of Music',
<https://www.side-line.com/click-interview-with-neuroklast-we-do-not-want-to-limit-ourselves-to-a-certain-genre-of-music/>
2. Neuroklast Discography: Vinyl, CDs, & More | Discogs,
<https://www.discogs.com/artist/10396039-Neuroklast>
3. <https://github.com/Neuroklast/NeuroCore>
4. Hard Techno - Melodigging, <https://www.melodigging.com/genre/hard-techno>
5. Hard Techno Kick Builder - HardKick,
<https://hardkickplugin.com/create-hard-techno-kicks-with-hardkick-plugin/>
6. When to choose a ZDF - DSP and Plugin Development Forum - KVR Audio,
<https://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?t=495256>
7. Zero-Delay Feedback Filters: Stable Digital Emulations of Analog VCFs | SynthEngineer, <https://synthengineer.com/blog/zero-delay-feedback-filters>
8. Building a ZDF 2pole state variable filter : r/DSP - Reddit,
https://www.reddit.com/r/DSP/comments/1685ccl/building_a_zdf_2pole_state_variable_filter/
9. Nonlinear hybrid, analog and digital audio effects - kth .diva,
<https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:2071112/FULLTEXT01.pdf>
10. tube, tape, and transformer saturation explained | KERN Audio guides,
<https://kernaudio.io/guides/saturation/tube-tape-transformer>
11. Distortion, Saturation, and Wave Shaping - Elementary Audio,
<https://www.elementary.audio/docs/tutorials/distortion-saturation-wave-shaping>
12. A Tube Amp Modeling Project - Gitec-Forum-eng,
<https://gitec-forum-eng.de/wp-content/uploads/A-Tube-Amp-Modeling-Project-V1.0.2.pdf>
13. Using the Koren Tube Equations - DSP and Plugin Development Forum - KVR Audio, <https://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?t=283366>
14. Triode Gain Stage Model - DSP and Plugin Development Forum - KVR Audio,
<https://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?t=254920>
15. 6 EQ Plugins Modeled After Analog Hardware - Pro Audio Files,
<https://theproaudiofiles.com/eq-plugins-modeled-after-analog-gear/>

16. Neve 1073 EQ and Preamp Plugin - Scheps 73 - Waves Audio,
<https://www.waves.com/plugins/scheps-73>
17. BAE 1023 Mic Preamp & EQ Review - TapeOp Magazine,
<https://tapeop.com/reviews/gear/73/1023-mic-preamp-eq>
18. Logic's Vintage EQs in Ableton: the closest equivalents - doseedo,
<https://doseedo.com/guides/vintage-eq-equivalent-in-ableton>
19. We love analog: Demystifying the magic of the Pultec EQ - Abbey Road Institute Amsterdam,
<https://abbeyroadinstitute.nl/blog/demystifying-the-pultec/>
20. Pultec low end trick | Fab Dupont - Puremix,
<https://www.puremix.com/blog/fab-dupont-pultec-low-end-trick>
21. Pultec Tube Equalizer Tutorial and Low End Trick by mix:analog,
<https://blog.mixanalog.com/pultec-eq-tutorial>
22. The Best Pultec EQ Plugin: VEQ-1P and VEQ-5 in Real Mixes | Black Rooster Audio Blog,
<https://blackroosteraudio.com/en/blogreader/the-best-pultec-eq-plugin-veq-1p-and-veq-5-in-real-mixes>
23. How does Transient detection work? : r/DSP - Reddit,
https://www.reddit.com/r/DSP/comments/b65u3i/how_does_transient_detection_work/
24. Transient Designers: The New, The Old and the Free | Audio Plugin Guy,
<https://www.audiopluginuguy.com/transient-designers-the-new-the-old-and-the-free/>
25. ADAU1466:How can I retrigger GainEnvelope on every guitar pick attack? - EngineerZone,
<https://ez.analog.com/dsp/f/q-a/604580/adau1466-how-can-i-retrigger-gainenvelope-on-every-guitar-pick-attack>
26. Free Online Clipping Detector & De-Clipper — Fix Clipping - Darwin's Cat,
<https://darwinscat.com/sound-utils/clipping-detector>
27. Loudness Analysis: LUFS, True Peak and Streaming Guide - Mix Analyzer,
<https://mixanalytic.com/guides/loudness-and-mastering-analysis>
28. Understanding intersample peaks : r/audioengineering - Reddit,
https://www.reddit.com/r/audioengineering/comments/11fzv7e/understanding_intersample_peaks/
29. True peak limiter options for Ardour,
<https://discourse.ardour.org/t/true-peak-limiter-options-for-ardour/104507>
30. Techno Technique - Hard Techno Bass Gallop - Studio Brootle,
<https://www.studiobrootle.com/techno-technique-hard-techno-bass-gallop/>
31. how do YOU create a techno rumble? and suggestions for reverse reverb - Reddit,
https://www.reddit.com/r/modular/comments/109wgn6/how_do_you_create_a_techno_rumble_and_suggestions/
32. Really struggling getting hard techno kicks right : r/TechnoProduction - Reddit,
https://www.reddit.com/r/TechnoProduction/comments/193gtw3/really_struggling_getting_hard_techno_kicks_right/
33. How we designed the Bus Clipper | Slate Digital,

- <https://slatedigital.com/how-we-designed-the-bus-clipper/>
34. FabFilter Pro-L 2 Help,
<https://cf3.zzounds.com/media/manual-20547bcd9393f3472b8c1a09f0ae1281.pdf>
 35. All Buttons In: An investigation into the use of the 1176 FET compressor in popular music production,
<https://www.arpjournal.com/asarpwp/all-buttons-in-an-investigation-into-the-use-of-the-1176-fet-compressor-in-popular-music-production/>
 36. Neve 1073LB & 1073LB EQ - Sound On Sound,
<https://www.soundonsound.com/reviews/neve-1073lb-1073lb-eq>
 37. surgefx-dualdelay — Rust audio library // Lib.rs,
<https://lib.rs/crates/surgefx-dualdelay>